

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: Técnico em Eletroeletrônica			
Unidade Curricular: Instalação de Sistemas Elétricos Industriais			
Carga Horária: 180h			
Função: F.2 : Atuar nos processos de instalação de sistemas eletroeletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar nos processos de instalação de sistemas elétricos industriais			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Instalar sistemas elétricos industriais	1.1 Garantindo o atendimento dos prazos pré-estabelecidos no cronograma do serviço	Aplicar técnicas de gerenciamento do tempo para controle da execução das etapas da instalação elétrica industrial conforme	1. Máquinas elétricas 1.1. Tipos: geradores, motores e transformadores 1.1.1. Características 1.1.2. Simbologia

		cronograma do serviço	1.1.3. Identificação 1.1.4. Ligações 1.1.5. Funcionamento: a vazio e com carga. 1.2. Testes: tensão, corrente e resistência
	1.2 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar os tipos de descartes de materiais conforme a infraestrutura da instalação elétrica industrial a ser realizada • Aplicar dispositivos normativos técnicos e de segurança conforme o tipo de instalação elétrica industrial a ser realizada	2. Dispositivos de Sistemas Elétricos Industriais 2.1. Dispositivos de manobra 2.1.1. Tipos: botões de comando, contadores, relés temporizadores e sensores 2.1.2. Características 2.1.3. Simbologias 2.2. Dispositivos de sinalização 2.2.1. Tipos: luminosa e sonora 2.2.2. Características 2.2.3. Simbologias 2.3. Dispositivos de proteção 2.3.1. Tipos: relés, fusíveis,

	1.3 Considerando os procedimentos técnicos de instalação e testes conforme o sistema elétrico industrial a ser realizado	• Analisar as características ambientais para identificação de possíveis interferências que impactam na instalação elétrica industrial • Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente associados ao processo de instalação de sistemas elétricos industriais • Selecionar ferramentas e equipamentos para a instalação de acordo com o sistema elétrico industrial • Aplicar técnicas de preparação e instalação de acordo com a infraestrutura do sistema elétrico industrial • Aplicar as etapas do comissionamento para assegurar as necessidades e requisitos operacionais do sistema elétrico industrial • Identificar os procedimentos técnicos de acordo com o	disjuntores, disjuntores-motor e supressores 2.3.2. Características 2.3.3. Simbologias 3. Montagem de infraestrutura 3.1. Tipos de infraestrutura 3.1.1. Perfilados, eletrocalhas, leitos, canaletas e acessórios 3.1.2. Condutores elétricos 3.1.3. Tomadas, conectores, plugues industriais 3.1.4. Quadro/painéis de comandos e acessórios 3.2. Obstáculos em estruturas de instalação 3.3. Estruturas industriais (galerias, instalações suspensas, passarelas) 4. Normas e Regulamentações: 4.1. Normas técnicas
--	---	---	---

		tipo de instalação elétrica industrial a ser realizada	4.2. Normas Regulamentadoras 4.3. Normas da concessionária de energia elétrica 4.4. Resoluções de meio ambiente 5. Ferramentas e equipamentos 5.1. Tipos 5.2. Características 5.3. Aplicações 6. Planejamento operacional 6.1. Definição das etapas de trabalho 6.2. Fases de execução 6.3. Previsão do tempo 6.4. Previsão de recursos 6.5. Ordem de serviço 6.6. Análise Preliminar de Riscos (APR) 6.7. Orçamento 7. Diagramas Elétricos 7.1. Tipos 7.1.1. Unifilar 7.1.2. Multifilar
	1.4 Considerando as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas contidas em manuais e catálogos do fabricante	Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e catálogos do fabricante de acordo com a instalação elétrica industrial	

	1.5 Considerando as especificações técnicas da instalação conforme a ordem de serviço	• Dimensionar o tempo de execução das atividades e os recursos humanos e tecnológicos necessários à instalação elétrica industrial • Detalhar a sequência das atividades de instalação conforme indicações da ordem de serviço	7.1.3. Funcional 7.2. Diagrama de comando 7.3. Diagrama principal (força) 8. Procedimentos de Instalação de Acionamentos elétricos 8.1. Sistema de partida direta 8.2. Sistema de partida direta com reversão 8.3. Sistema de partida estrela triângulo 8.4. Sistema de partida estrela triângulo com reversão 8.5. Sistema de partida série paralelo 8.6. Sistema de partida compensadora 8.7. Sistema de partida compensadora com reversão 8.8. Sistema de partida consecutivas 8.9. Frenagem de motores elétricos por contra corrente e por injeção de corrente contínua
--	--	---	--

	1.6 Considerando o projeto de instalações elétricas industriais	• Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas posições no projeto de instalação elétrica industrial • Identificar os tipos de materiais e recursos, suas características e quantidades em função da instalação elétrica industrial	8.10. Sistema de acionamentos de motores de múltiplas velocidades 8.11. Inversor de frequência 8.12. Partida suave (soft-starter) 8.13. Controladores programáveis (CP) 8.14. Controladores de potência 8.15. Relés de estado sólido 8.16. Sistema supervisório 9. Comissionamento 9.1. Isolação elétrica 9.2. Corrente elétrica 9.3. Tensão de fase 9.4. Tensão de linha 9.5. Continuidade de aterramento 9.6. Testes de funcionamento
--	---	---	---

Capacidades Socioemocionais

- Reelaborar sua postura sobre a forma de utilização de novos fatos, ideias e opiniões diferentes relativas às atividades sob sua responsabilidade
- Apresentar propostas para solução de problemas, suprimento de necessidades ou melhorias em seu campo de trabalho

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos

- Sala de Aula
- Biblioteca
- Laboratório de Eletricidade
- Laboratório de Informática

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas

- Quadro Branco
- Ferramentas manuais
- Ferramentas de aperto
- Ferramentas elétricas
- Prensa hidráulica
- Dobradores
- Aterramento temporário
- Alicates, amperímetro, Megômetro
- Transformadores
- Painéis elétricos
- Componentes elétricos
- Motores
- Projetor multimídia

Recursos didáticos

- Apostilas
- Manuais e catálogos
- Projetos elétricos
- Normas técnicas
- Sites e aplicativos
- Simuladores digitais
- Livros didáticos